

[별표 10] 품질 관리 기준

작업공정	대상데이터	품질요소	검증항목		검증방법		검증기준	표본 추출법																																									
			항목명	세부검증사항	구분	방법																																											
항공사진 촬영	카메라 검정 데이터	논리적일관성	검정여부	·검정 보고서 적정성(검정방법, 검정결과, 장비 S/N 등) 확인	실내	수동평가	적합/부적합	전수																																									
	촬영기록부/코스별검사표	시간적품질	일자 및 시간	·(최적시간대 촬영 여부)촬영기록부 및 GNSS Time을 계산하여 촬영일 및 촬영시간 확인	실내	자동평가	적합/부적합	전수																																									
	초기 외부표정요소	위치정확성	PPK 적용 시 기준국위치	·기준국 반경 50km이내 촬영여부 확인	실내	수동평가	기준국 거리 50km (도서지역 70km)	전수																																									
			코스유지	·초기외부표정요소를 이용하여 촬영고도 및 촬영코스 이탈 여부를 확인	실내	자동평가	수평이탈 : 20% 수직이탈 : 10% 이내	전수																																									
			중복도	· 촬영 표정도 및 초기외부표정요소의 사진간 기선길이와 코스간 길이를 계산하여 중복도의 적정성을 확인 <table><tr><td>구분</td><td>촬영방향 중복도</td><td>인접 코스 중복도</td></tr><tr><td>평탄한 저지대</td><td>65% 이상</td><td>60% 이상</td></tr><tr><td>매장점 부족 혹은 높아자 발생</td><td>75% 이상</td><td>70% 이상</td></tr><tr><td>높아자 과대 혹은 고층 건물 지역</td><td>85% 이상</td><td>80% 이상</td></tr></table> · 산악지의 경우 육안검사를 병행	구분	촬영방향 중복도	인접 코스 중복도	평탄한 저지대	65% 이상	60% 이상	매장점 부족 혹은 높아자 발생	75% 이상	70% 이상	높아자 과대 혹은 고층 건물 지역	85% 이상	80% 이상	실내	자동평가 수동평가	적합/부적합	전수																													
			구분	촬영방향 중복도	인접 코스 중복도																																												
	평탄한 저지대	65% 이상	60% 이상																																														
매장점 부족 혹은 높아자 발생	75% 이상	70% 이상																																															
높아자 과대 혹은 고층 건물 지역	85% 이상	80% 이상																																															
논리적일관성	지상표본거리	·초점거리, 비행고도 및 영상화소 크기를 이용하여 적정성을 확인(촬영영상 확인 병행) <table><tr><td>도화 축척</td><td>지상표본거리</td></tr><tr><td>1/125 ~ 1/150</td><td>2cm 이내</td></tr><tr><td>1 /250 ~ 1 /300</td><td>4cm 이내</td></tr><tr><td>1 /500 ~ 1 /600</td><td>8cm 이내</td></tr><tr><td>1 /1 , 000 ~ 1 /1 200</td><td>12cm 이내</td></tr></table>	도화 축척	지상표본거리	1/125 ~ 1/150	2cm 이내	1 /250 ~ 1 /300	4cm 이내	1 /500 ~ 1 /600	8cm 이내	1 /1 , 000 ~ 1 /1 200	12cm 이내	실내	자동평가 수동평가	적합/부적합	전수																																	
도화 축척	지상표본거리																																																
1/125 ~ 1/150	2cm 이내																																																
1 /250 ~ 1 /300	4cm 이내																																																
1 /500 ~ 1 /600	8cm 이내																																																
1 /1 , 000 ~ 1 /1 200	12cm 이내																																																
항공영상	논리적일관성	사진상태	· 육안으로 사진상태를 확인하여 후속공정 가능여부 및 재촬영 여부 확인 (빛 반사, 연무, 구름, 그림자, 명암 등 유무)	실내	수동평가	적합/부적합	전수																																										
항공삼각 측량	측량성과철	위치정확성	지상기준점 <table><tr><td>지상표본거리</td><td>평면· 표고 오차의 한계</td></tr><tr><td>8cm 이내</td><td>±0.05m 이내</td></tr><tr><td>12cm 이내</td><td>±0.10m 이내</td></tr></table>	지상표본거리	평면· 표고 오차의 한계	8cm 이내	±0.05m 이내	12cm 이내	±0.10m 이내	실내	수동평가	적합/부적합	전수																																				
지상표본거리	평면· 표고 오차의 한계																																																
8cm 이내	±0.05m 이내																																																
12cm 이내	±0.10m 이내																																																
	모델인덱스	위치정확성	지상기준점 배치 · 1km ² 당 9점 이상 배치 · PPK 적용 시 1km ² 당 4점 이상 배치	실내	수동평가	적합/부적합	전수																																										
	항공삼각측량 계산부	위치정확성	연결점/ 결합점	·Report상 연결점/결합점성과의 관측교차 확인	실내	수동평가	X, Y의 관측교차 각 0.5 pixel 이내	전수																																									
			지상기준점 잔차	· 항공삼각측량 후 Report상 지상기준점의 평면·표고의잔차 확인 <table><tr><td>기준GSD</td><td>RMSE(m)</td><td>최대 값(m)</td></tr><tr><td>8cm 이하</td><td>0. 08</td><td>0.16</td></tr><tr><td>1 2cm</td><td>0.12</td><td>0. 24</td></tr><tr><td>25cm</td><td>0. 25</td><td>0. 50</td></tr><tr><td>42cm</td><td>0. 42</td><td>0. 84</td></tr><tr><td>65cm</td><td>0. 65</td><td>1 . 30</td></tr><tr><td>80cm</td><td>0. 80</td><td>1 . 60</td></tr></table>	기준GSD	RMSE(m)	최대 값(m)	8cm 이하	0. 08	0.16	1 2cm	0.12	0. 24	25cm	0. 25	0. 50	42cm	0. 42	0. 84	65cm	0. 65	1 . 30	80cm	0. 80	1 . 60	실내	수동평가	RMSE:1pixel 최대값:2pixel	전수																				
			기준GSD	RMSE(m)	최대 값(m)																																												
8cm 이하	0. 08	0.16																																															
1 2cm	0.12	0. 24																																															
25cm	0. 25	0. 50																																															
42cm	0. 42	0. 84																																															
65cm	0. 65	1 . 30																																															
80cm	0. 80	1 . 60																																															
최종 외부표정요소	위치정확성	지상기준점 및 검사점 검사 · 수치도화기를 이용하여 지상기준점 및 검사점의 평면·표고의잔차 확인 <table><tr><td>기준GSD</td><td>RMSE(m)</td><td>최대 값(m)</td></tr><tr><td>8cm 이하</td><td>0. 08</td><td>0.16</td></tr><tr><td>1 2cm</td><td>0.12</td><td>0. 24</td></tr><tr><td>25cm</td><td>0. 25</td><td>0. 50</td></tr><tr><td>42cm</td><td>0. 42</td><td>0. 84</td></tr><tr><td>65cm</td><td>0. 65</td><td>1 . 30</td></tr><tr><td>80cm</td><td>0. 80</td><td>1 . 60</td></tr></table>	기준GSD	RMSE(m)	최대 값(m)	8cm 이하	0. 08	0.16	1 2cm	0.12	0. 24	25cm	0. 25	0. 50	42cm	0. 42	0. 84	65cm	0. 65	1 . 30	80cm	0. 80	1 . 60	실내	재측	RMSE:1pixel 최대값:2pixel	전수																						
기준GSD	RMSE(m)	최대 값(m)																																															
8cm 이하	0. 08	0.16																																															
1 2cm	0.12	0. 24																																															
25cm	0. 25	0. 50																																															
42cm	0. 42	0. 84																																															
65cm	0. 65	1 . 30																																															
80cm	0. 80	1 . 60																																															
수치도화	도화원도	완전성	초과	· 항공사진에 없는 객체의 입력 여부 확인	실내	수동평가	오류비율 :10%	집락추출(30%)																																									
			누락	· 항공사진에 있는 객체의 누락 여부 확인	실내	수동평가	오류비율 :10%	집락추출(30%)																																									
			묘사오류	· 항공사진에 있는 객체와 같게 묘사되었는지 여부를 확인	실내	수동평가	오류비율 :10%	집락추출(30%)																																									
		위치정확성	묘사오차	<table><tr><td rowspan="2">도 화 축 척</td><td colspan="3">RMSE</td><td colspan="3">최대 오차</td></tr><tr><td>평면 위치</td><td>등고선</td><td>표고점</td><td>평면 위치</td><td>등고선</td><td>표고</td></tr><tr><td>1/125</td><td>0.025m</td><td>0.05m</td><td>0.025m</td><td>0.05m</td><td>0.1m</td><td>0.0</td></tr><tr><td>1 /250</td><td>0.05m</td><td>0.1m</td><td>0.05m</td><td>0.1m</td><td>0.2m</td><td>0.1</td></tr><tr><td>1 /500</td><td>0.1m</td><td>0.2m</td><td>0.1m</td><td>0.2m</td><td>0.4m</td><td>0.2</td></tr><tr><td>1 /1 ,000</td><td>0.2m</td><td>0.3m</td><td>0.15m</td><td>0.4m</td><td>0.6m</td><td>0.3</td></tr></table>	도 화 축 척	RMSE			최대 오차			평면 위치	등고선	표고점	평면 위치	등고선	표고	1/125	0.025m	0.05m	0.025m	0.05m	0.1m	0.0	1 /250	0.05m	0.1m	0.05m	0.1m	0.2m	0.1	1 /500	0.1m	0.2m	0.1m	0.2m	0.4m	0.2	1 /1 ,000	0.2m	0.3m	0.15m	0.4m	0.6m	0.3	실내	재측	적합/부적합	집락추출 (30%)
			도 화 축 척	RMSE			최대 오차																																										
		평면 위치		등고선	표고점	평면 위치	등고선	표고																																									
		1/125	0.025m	0.05m	0.025m	0.05m	0.1m	0.0																																									
1 /250	0.05m	0.1m	0.05m	0.1m	0.2m	0.1																																											
1 /500	0.1m	0.2m	0.1m	0.2m	0.4m	0.2																																											
1 /1 ,000	0.2m	0.3m	0.15m	0.4m	0.6m	0.3																																											
종합오차	· 검사점과의 비교를 통해 측정된 지형지 물 묘사결과와 수평·수직위치오차 <table><tr><td>구분</td><td>수평 위치 (RMSE)</td><td>표고 (RMSE)</td></tr><tr><td>1/125</td><td>0.12m</td><td>0.12m</td></tr><tr><td>1 /250</td><td>0.12m</td><td>0.12m</td></tr><tr><td>1 /500</td><td>0.15m</td><td>0.15m</td></tr><tr><td>1 /1 , 000</td><td>0.30m</td><td>0.30m</td></tr></table>	구분	수평 위치 (RMSE)	표고 (RMSE)	1/125	0.12m	0.12m	1 /250	0.12m	0.12m	1 /500	0.15m	0.15m	1 /1 , 000	0.30m	0.30m	실내	재측	적합/부적합	집락추출 (10%)																													
구분	수평 위치 (RMSE)	표고 (RMSE)																																															
1/125	0.12m	0.12m																																															
1 /250	0.12m	0.12m																																															
1 /500	0.15m	0.15m																																															
1 /1 , 000	0.30m	0.30m																																															
논리적일관성	3차원 수치도화	· 도화원도상 모든 객체가 3D 형식으로 제작되었는지 여부 확인	실내	수동평가	오류비율 : 10%	집락추출(30%)																																											
	온스크린수치화	·2차원 묘사 대상 객체와 3차원 묘사대상 객체를 각각 적절하게 제작하였는지의 여부 확인	실내	수동평가	오류비율 : 10%	집락추출 (30%)																																											